

Текст выступления и план демонстрации

Ориентир по времени: 6-7 минут на презентацию и до 3 минут на демонстрацию. Общая длительность - не более 10 минут.

1. Выступление по презентации

Слайд 1. Титульный

Добрый день, уважаемые члены комиссии. Меня зовут Зозин Павел. Разрешите представить вам свою выпускную квалификационную работу на тему: "Проектирование и разработка информационной системы управления волонтерами с элементами геймификации и аналитики".

В рамках работы была спроектирована и разработана информационная система "Пульс". Она предназначена для автоматизации основных процессов волонтерской организации и объединения данных о деятельности участников в едином информационном контуре.

Слайд 2. Цель, объект и предмет работы

Актуальность работы связана с тем, что в волонтерских организациях часто используются разрозненные инструменты: таблицы, формы, мессенджеры и ручные списки. Из-за этого усложняется обработка заявок, подтверждение участия, учет часов, подготовка документов и получение управленческой картины по деятельности организации.

Цель работы - повысить эффективность управления волонтерской деятельностью за счет разработки информационной системы "Пульс".

Объектом является процесс управления волонтерской деятельностью в организации.

Предметом - информационная система "Пульс" и связанные с ней пользовательские сценарии.

Слайд 3. Задачи работы

Для достижения цели были поставлены три основные задачи.

Провести теоретико-информационный анализ управления волонтерской деятельностью, существующих решений и сформировать требования к системе.

Спроектировать и реализовать информационную систему "Пульс": архитектуру, модели данных, алгоритмы, интерфейс и визуализацию итоговых показателей.

Провести проверку работоспособности системы и анализ результатов ее эксплуатации на ключевых пользовательских сценариях.

Слайд 4. Анализ аналогов

При анализе аналогов рассматривались решения "Добро.рф", Idealist, VolunteerMatch, Timecounts и Golden.

"Добро.рф" хорошо работает как крупная публичная экосистема.

Idealist и VolunteerMatch удобны для поиска волонтерских возможностей.

Timecounts ориентирован на операционную работу с событиями.

Golden представляет коммерческую SaaS-платформу для управления волонтерскими программами.

Общий вывод состоит в том, что эти решения закрывают отдельные части процесса, но не дают локальной организации единого контура для управления ролями, заявками, задачами, подтвержденным вкладом, сертификатами и аналитикой. Поэтому в работе была спроектирована

собственная система, ориентированная на внутренние процессы волонтерской организации.

Слайд 5. Технологический стек

Для реализации был выбран web-стек.

Клиентская часть разработана на Vue.js 3 с использованием TypeScript и Vite.

Серверная часть реализована на Go с framework Gin. Взаимодействие между клиентом и сервером построено через REST API. Для авторизации используются JWT и refresh-сессии, а значимые действия фиксируются в audit log.

В качестве базы данных используется PostgreSQL.

Для запуска компонентов применяется Docker Compose.

Такой стек позволяет разделить клиентскую и серверную части, хранить связанные данные в реляционной модели и развертывать систему в согласованном окружении.

Слайд 6. ER-диаграмма: роли и организации

Отдельное внимание в работе уделено проектированию базы данных. Для системы "Пuls" важно хранить не изолированные записи, а связанные сущности: пользователей, организации, роли, мероприятия, заявки, задачи, часы, достижения, сертификаты и отчеты.

База данных спроектирована в реляционной модели PostgreSQL. Это позволяет явно задавать связи между сущностями, контролировать целостность данных и строить отчеты на основе подтвержденных операций.

На слайде приведен пример ER-диаграммы, отображающей связи таблиц для ролей и организаций. Эта часть схемы показывает, как пользователь связывается с организацией и получает определенную роль в ее контексте.

Такой подход нужен для многоорганизационной модели: один пользователь может участвовать в разных организациях и выполнять разные функции, а права доступа должны определяться не только самим пользователем, но и конкретной организацией.

Слайд 7. Ключевой сценарий

Ключевой пользовательский сценарий проходит от заявки до управленческого отчета.

Сначала волонтер подает заявку на мероприятие. Затем координатор рассматривает заявку и фиксирует участие. После этого система связывает мероприятие, задачу и запись времени. Координатор подтверждает часы по основанию, а "Пuls" начисляет достижения и позволяет сформировать сертификат.

В результате руководитель видит KPI и может выгрузить отчет. Главный эффект этого сценария в том, что управленческие показатели строятся на подтвержденных операционных данных, а не на ручном сведении таблиц.

В результате выполнения выпускной квалификационной работы была спроектирована и разработана информационная система "Пuls".

Система объединяет заявки, мероприятия, задачи, учет часов, достижения, сертификаты и аналитику в едином информационном контуре. Практическая значимость состоит в том, что "Пuls" может использоваться как основа для автоматизации малых и средних волонтерских организаций, студенческих объединений и социальных проектов.

С разрешения комиссии я перейду к демонстрации функционала.

2. Демонстрация функционала

Демонстрация, до 3 минут

1. Войти под волонтером.

Сказать: "Сначала показываю сценарий со стороны волонтера. Он видит доступные мероприятия, открывает карточку мероприятия и подает заявку на участие".

Показать: список мероприятий, карточку мероприятия, заявку или уже созданную заявку.

2. Переключиться на координатора.

Сказать: "Координатор видит заявки по мероприятию, принимает решение и фиксирует участие. На этом этапе намерение волонтера превращается в подтверждаемую операцию системы".

Показать: вкладку заявок, изменение статуса, участников или посещаемость.

3. Показать учет времени и профиль волонтера.

Сказать: "После подтверждения часов данные попадают в профиль волонтера. Здесь виден подтвержденный вклад пользователя и его результаты в системе".

Показать: часы, профиль волонтера и итоговые показатели.

4. Показать сертификаты.

Сказать: "Сертификат формируется не из произвольного значения, а на основании подтвержденных данных. У документа есть проверочный код".

Показать: список сертификатов, скачивание или публичную проверку по коду.

5. Показать аналитику.

Сказать: "На завершающем этапе руководитель видит показатели по мероприятиям, задачам, волонтерам и часам. Эти показатели строятся из той же операционной базы данных, через которую прошел сценарий".

Показать: аналитический экран, отчет или выгрузку.

6. Показать геймификацию и корпоративный магазин.

Сказать: "Отдельно в системе реализована геймификация. За активность и достижения пользователь получает баллы, уровень и монеты. Монеты можно использовать в корпоративном магазине: выбрать товар, добавить его в корзину и оформить заказ, а координатор или администратор затем обрабатывает этот заказ".

Показать: страницу достижений, прогресс уровня, лидерборд, баланс монет, магазин наград, корзину или список заказов.

Завершение демонстрации

Демонстрация окончена. Я готов ответить на вопросы комиссии.

3. Резервная короткая концовка

Если времени остается мало, завершить так:

"В ходе работы была создана информационная система 'Пульс'. Она автоматизирует ключевые процессы волонтерской организации: мероприятия, заявки, задачи, учет часов, достижения, сертификаты и аналитику. Основной результат состоит в том, что данные проходят полный путь от действия пользователя до подтвержденного вклада и управленческого отчета. Спасибо за внимание."